

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG NHẤT BICYCLE

Tự động hóa Đơn hàng · Dashboard · Dự báo Q2/2026

BÁO CÁO KỸ THUẬT – DỰ ÁN CUỐI KỲ

Phân tích Dữ liệu Bán hàng B2B | Cuộc thi Dữ liệu Vòng 2
Năm 2026

Tài liệu này được chuẩn bị để bảo vệ trước Ban Giám Khảo. Dữ liệu mang tính nội bộ.

1. Tóm Tắt Bài Toán	3
1.1 Bối cảnh doanh nghiệp	3
1.2 Giả định kinh doanh trung tâm	3
1.3 Phạm vi và ba hạng mục thực hiện	3
2. Kiến Trúc Giải Pháp	3
2.1 Bảy khối chức năng	4
3. Mô Hình Dữ Liệu	4
3.1 Các bảng nguồn trong PostgreSQL	5
3.2 Star Schema cho phân tích	5
3.3 DAX Measures chính	6
4.1 Luồng xử lý chính	6
4.2 Cơ chế xử lý ngoại lệ	7
5. Data Validation	7
5.1 Kết quả xử lý tổng thể	7
5.2 Product & Customer Enrichment Queue	7
6. Dashboard và KPI	8
6.1 Tổng quan 6 màn hình	8
6.2 KPI tổng quan Q1/2026	8
7. Insight Kinh Doanh	9
7.1 Insight 1 – Hiệu ứng Pareto cực đoan trong mạng lưới đại lý	9
7.2 Insight 2 – 260 đại lý mang tín hiệu rủi ro: Ba lớp cảnh báo	10
7.3 Insight 3 – Tăng trưởng tập trung vào cụm Hà Nội – Xe phổ thông	10
8. Mô Hình Dự Báo	11
8.1 Ràng buộc dữ liệu và lý do chọn phương pháp	11
8.2 Kiến trúc mô hình dự báo	11
9. Kết Quả Forecast Q2/2026	12
9.1 Dự báo tổng thể theo kịch bản	12
9.2 Dự báo theo nhóm sản phẩm	13
9.3 Top 10 SKU dự báo bán chạy	14
9.4 Dự báo cơ cấu màu sắc	14
9.5 Phân loại đại lý theo Purchase Priority Score	15
10. Khuyến Nghị Chiến Lược	15
10.1 Lớp 1 – Bảo vệ thị trường lõi	16
10.2 Lớp 2 – Giảm rủi ro phụ thuộc đại lý	16
10.3 Lớp 3 – Hoàn thiện dữ liệu và mở rộng có chọn lọc	16
11. Hạn Chế và Hướng Phát Triển	16
11.1 Hạn chế hiện tại	16
11.2 Hướng phát triển	17

1. Tóm Tắt Bài Toán

Thông điệp chính

TNBike vận hành mạng lưới 702 đại lý B2B, xử lý trên 1.132 đơn hàng/tháng qua email và PDF - nhưng thiếu cơ sở hạ tầng dữ liệu để chuyển hoạt động này thành insight kinh doanh kịp thời. Dự án này giải quyết toàn bộ chuỗi từ ingest đến quyết định.

1.1 Bối cảnh doanh nghiệp

Thống Nhất Bicycle (TNBike) là doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe đạp theo mô hình B2B, với mạng lưới đại lý phủ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Toàn bộ đơn đặt hàng của đại lý được gửi qua email dưới dạng file PDF - một quy trình thủ công tiềm ẩn rủi ro sai sót, chậm trễ và mất thông tin.

Dữ liệu lịch sử ghi nhận doanh thu Q1/2026 đạt **109 tỷ đồng** với **68.260 xe** được phân phối. Tuy nhiên, trước dự án, dữ liệu này tồn tại dưới dạng phân mảnh trong email, không được chuẩn hóa, không có khả năng truy vấn hay phân tích tự động.

1.2 Giả định kinh doanh trung tâm

Hypothesis

"Nếu tự động hóa toàn bộ quy trình nhập liệu đơn hàng và xây dựng hệ thống phân tích tập trung, TNBike có thể chuyển dữ liệu giao dịch thô thành insight hành động - từ đó ra quyết định sản phẩm, tồn kho và chăm sóc đại lý chính xác hơn cho Q2/2026."

1.3 Phạm vi và ba hạng mục thực hiện

Dự án được cấu trúc thành ba hạng mục độc lập nhưng liên kết chặt chẽ:

Hạng mục	Nội dung	Đầu ra
A – Tự động hóa	Parse 1.132 email/PDF, trích xuất đơn hàng, nạp vào PostgreSQL	Database đơn hàng tháng 3/2026
B – Dashboard	6 màn hình phân tích trên Power BI, mô hình star schema	Dashboard tương tác phục vụ quản lý
C – Dự báo	Forecast Q2/2026 theo kịch bản, phân tích SKU/màu/đại lý	Khuyến nghị chiến lược có dữ liệu

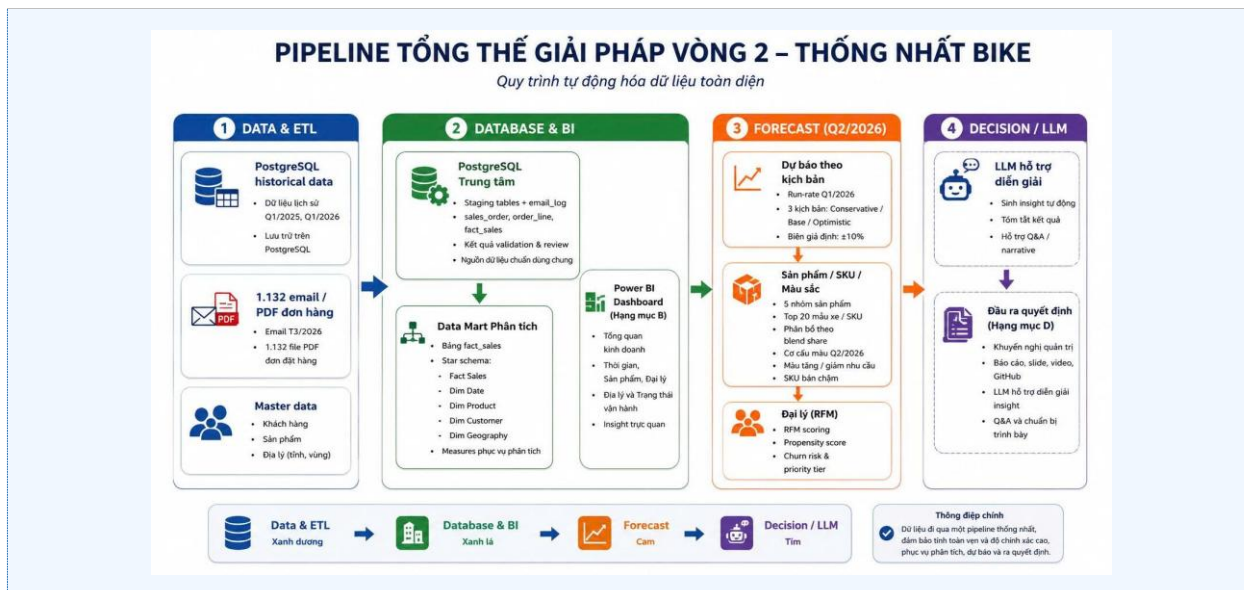
2. Kiến Trúc Giải Pháp

Thông điệp chính

Giải pháp được thiết kế theo pipeline 7 lớp khép kín - từ dữ liệu thô đến khuyến nghị chiến lược - với PostgreSQL là trung tâm lưu trữ duy nhất, đảm bảo mọi phân tích và dự báo đều xuất phát từ một nguồn dữ liệu đã được kiểm soát chất lượng.

Pipeline tổng thể của hệ thống được tổ chức theo bốn lớp chức năng:

Lớp	Màu sắc	Thành phần chính
Data & ETL	Xanh dương	PostgreSQL historical data · 1.132 email/PDF · Master data
Database & BI	Xanh lá	PostgreSQL core · Fact/Dim tables · Power BI Dashboard
Forecast	Cam	Scenario model · SKU/màu forecast · RFM dealer scoring
Decision/LLM	Tím	Insight narrative · Khuyến nghị · Q&A support · Báo cáo/Demo



Hình 1 – Pipeline Kiến trúc Tổng thể 7 lớp: Minh họa luồng dữ liệu từ email/PDF đầu vào đến dashboard và dự báo, thể hiện tính tích hợp của toàn hệ thống

2.1 Bẫy khối chức năng

Khối 1 – Input Data: PostgreSQL historical (Q1/2025, Q1/2026) và 1.132 Email/PDF đơn hàng tháng 3/2026 với master data customer/product/province.

Khối 2 – ETL Pipeline (Hạng mục A): Parse email → tách attachment → đọc PDF → trích xuất header và order lines → mapping → validation → ghi log → đẩy case không chắc chắn vào review queue.

Khối 3 – PostgreSQL Core: Staging tables, email_log, sales_order, order_line, fact_sales, review queues, validation results. Đây là Single Source of Truth.

Khối 4 – Analytics Data Mart: View v_fact_sales_dashboard, mô hình star schema với Fact_Sales và 4 bảng Dim, các measure DAX.

Khối 5 – Dashboard (Hạng mục B): 6 màn hình Power BI phục vụ phân tích tổng quan, thời gian, sản phẩm, đại lý, địa lý và vận hành.

Khối 6 – Forecast (Hạng mục C): Dự báo Q2/2026 theo kịch bản 3 mức, phân tích SKU/màu sắc, RFM dealer scoring và phân loại hạng đại lý.

Khối 7 – LLM + Output: LLM hỗ trợ diễn giải insight từ kết quả đã tính toán, không tự sinh số liệu. Đầu ra: PBIX, Notebook, CSV, báo cáo PDF, slide, video, GitHub.

3. Mô Hình Dữ Liệu

Thông điệp chính

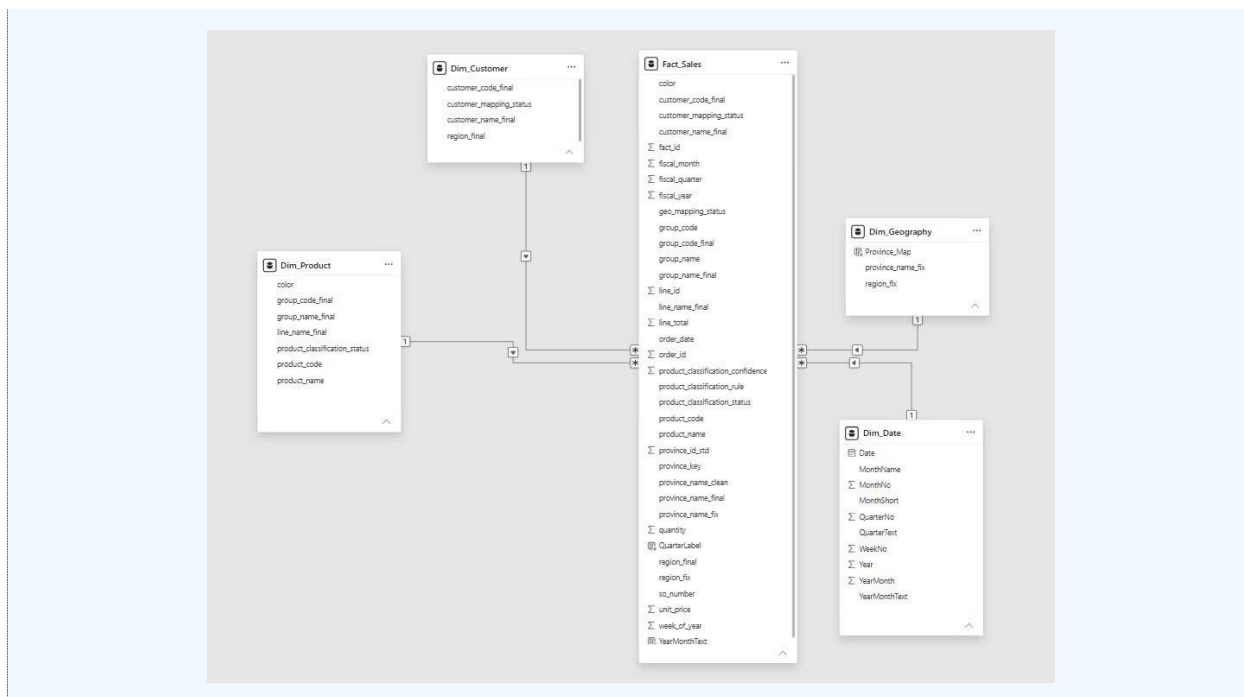
Toàn bộ dữ liệu giao dịch được tổ chức theo mô hình star schema với Fact_Sales là bảng trung tâm, giúp tối ưu truy vấn phân tích đa chiều và đảm bảo tính nhất quán giữa dashboard và forecast.

3.1 Các bảng nguồn trong PostgreSQL

Hệ thống sử dụng hai nhóm bảng dữ liệu chính:

- Nhóm transactional: sales_order, order_line, customer, product, province
- Nhóm operational: email_log, staging_order, validation_result, review_queue

3.2 Star Schema cho phân tích



Hình 2 – Star Schema – Mô hình dữ liệu phân tích: Thể hiện quan hệ giữa Fact_Sales và các bảng Dim, xác nhận mô hình đủ năng lực phục vụ phân tích đa chiều

Bảng	Loại	Mô tả chính
Fact_Sales	Fact	Bảng trung tâm: order_id, date_key, product_key, customer_key, geo_key, revenue, quantity
Dim_Date	Dimension	Ngày giao dịch, tháng, quý, năm, tuần - phục vụ phân tích thời gian
Dim_Product	Dimension	Mã SKU, tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, màu sắc, phân loại
Dim_Customer	Dimension	Mã đại lý, tên, vùng, hạng phân loại, trạng thái hoạt động
Dim_Geography	Dimension	Tỉnh/thành, vùng miền (Bắc/Trung/Nam)
v_fact_sales_dashboard	View	View tổng hợp tối ưu hóa cho Power BI, tích hợp tất cả Dim

3.3 DAX Measures chính

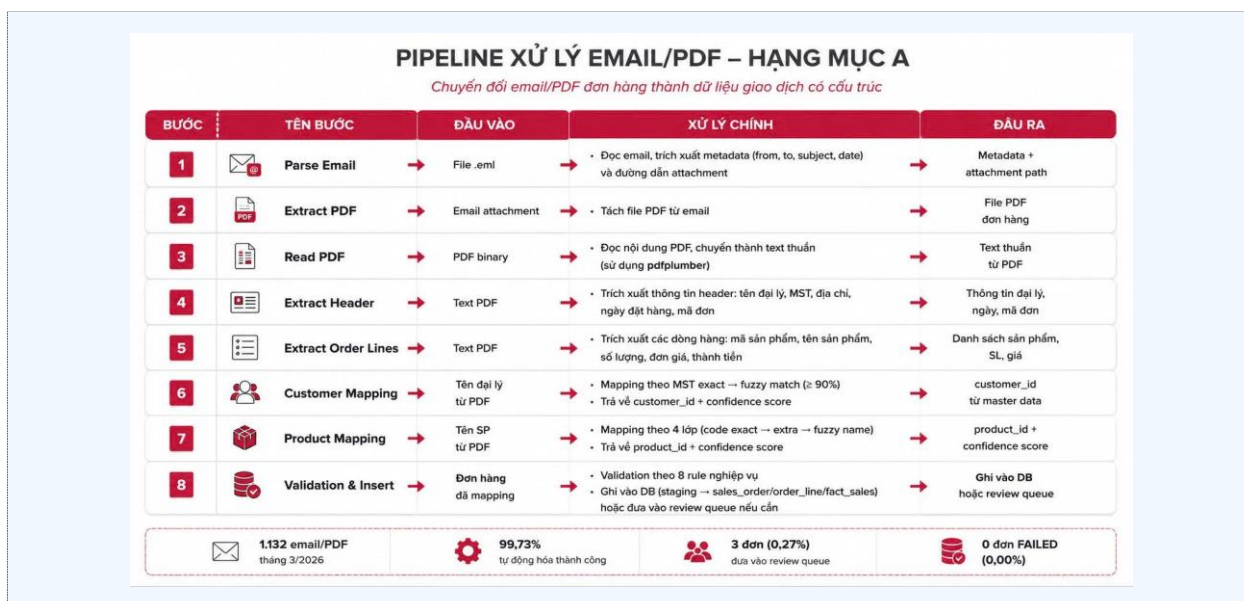
Các measure được xây dựng để phục vụ KPI dashboard bao gồm: Total Revenue, Total Quantity, YoY Growth Rate, Running Total, Pareto Cumulative %, RFM Score, và Dealer Churn Risk Flag.

4. Pipeline Xử Lý Email / PDF

Thông điệp chính

Pipeline tự động hóa Hạng mục A chuyển 1.132 email/PDF đơn hàng thành dữ liệu có cấu trúc trong PostgreSQL với tỷ lệ thành công 99,73%, duy trì cơ chế human-in-the-loop cho các trường hợp có độ tin cậy thấp.

4.1 Luồng xử lý chính



Hình 3 – Pipeline xử lý Email/PDF – Hạng mục A: Minh họa 8 bước từ parse email đến ghi vào PostgreSQL, chứng minh khả năng tự động hóa end-to-end

Pipeline được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe: mỗi bước đều ghi log và có điểm thoát an toàn khi gặp dữ liệu bất thường.

Bước	Tên bước	Đầu vào	Đầu ra
1	Parse Email	File .eml	Metadata + attachment path
2	Extract PDF	Email attachment	File PDF đơn hàng
3	Read PDF	PDF binary	Text thuần từ PDF
4	Extract Header	Text PDF	Thông tin đại lý, ngày, mã đơn
5	Extract Order Lines	Text PDF	Danh sách sản phẩm, SL, giá
6	Customer Mapping	Tên đại lý từ PDF	customer_id từ master data
7	Product Mapping	Tên SP từ PDF	product_id + confidence score
8	Validation & Insert	Đơn hàng đã mapping	Ghi vào DB hoặc review queue

4.2 Cơ chế xử lý ngoại lệ

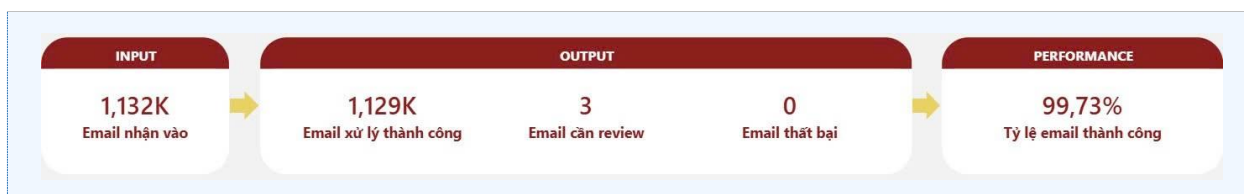
Hệ thống áp dụng ngưỡng tin cậy (confidence threshold) để phân loại đầu ra. Trường hợp confidence $\geq 90\%$: auto-insert vào database. Trường hợp confidence trong khoảng 70–89%: ghi vào **review queue** để nhân viên xác nhận. Trường hợp confidence $< 70\%$: đánh dấu NEEDS_REVIEW và giữ ở staging. Thiết kế này đảm bảo hệ thống biết "tự dừng đúng chỗ" thay vì tự động hóa 100% và chấp nhận sai sót.

5. Data Validation

Thông điệp chính

Hệ thống đạt tỷ lệ tự động hóa 99,73% trên 1.132 email, với 0 trường hợp thất bại hoàn toàn. Khoảng mù còn lại - 2,6% doanh thu chưa phân loại - đã được nhận diện và định lượng, không ảnh hưởng đến tính toán vện của dashboard.

5.1 Kết quả xử lý tổng thể



Hình 4 – Dashboard Vận hành – Kết quả Pipeline tháng 3/2026: Xác nhận tỷ lệ auto-success 99,73% và 0 email thất bại, chứng minh độ tin cậy của hệ thống tự động hóa

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Tổng email đầu vào	1.132	100%
Email xử lý tự động thành công	1.129	99,73% ✓
Email cần review thủ công	3	0,27%
Email thất bại hoàn toàn	0	0,00% ✓
Dòng sản phẩm chưa phân loại	781	Đã nhận diện, đang xử lý
Doanh thu chưa phân loại	2,6%	Mục tiêu giảm xuống < 1%

5.2 Product & Customer Enrichment Queue

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Gợi ý mã sản phẩm	Gợi ý tên sản phẩm	Độ tin cậy	Trạng thái
TP0099.0000571	Xe nnp Thngng Nhnt Unite 27.5	TP0099.0000571	Xe nnp Thngng Nhnt Unite 27.5	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0099.0000570	Xe nnp Thngng Nhnt Unite 26	TP0099.0000570	Xe nnp Thngng Nhnt Unite 26	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0099.0000568	Xe nnp Thngng Nhnt SLX 27.5 - 01	TP0099.0000568	Xe nnp Thngng Nhnt SLX 27.5 - 01	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0099.0000567	Xe nnp Thngng Nhnt SLX 26 01	TP0099.0000567	Xe nnp Thngng Nhnt SLX 26 01	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0023.02.25.00	Xe nnp Thngng Nhnt nam	TP0023.02.25.00	Xe nnp Thngng Nhnt nam	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0022.03.16.00	Xe nnp Thngng Nhnt TE 16 03	TP0022.03.16.00	Xe nnp Thngng Nhnt TE 16 03	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0022.02.16.00	Xe nnp Thngng Nhnt TE 16 02	TP0022.02.16.00	Xe nnp Thngng Nhnt TE 16 02	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0017.06.27.04	Xe nnp Thngng Nhnt The flash 27 01	TP0017.06.27.04	Xe nnp Thngng Nhnt The flash 27 01	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
TP0016.05.24.01	Xe nnp Thngng Nhnt GN 05 24	TP0016.05.24.01	Xe nnp Thngng Nhnt GN 05 24	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
156.01.12.0003	Xe nnp Thngng Nhnt unite 20	156.01.12.0003	Xe nnp Thngng Nhnt unite 20	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
1010130010100000	Xe nnp Thngng Nhnt REX Xanh ngnc	1010130010100000	Xe nnp Thngng Nhnt REX Xanh ngnc	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
1010020000220000	Xe nnp Thngng Nhnt GRX AT 27.5_2.0_15 Xanh	1010020000220000	Xe nnp Thngng Nhnt GRX AT 27.5_2.0_15 Xanh	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
1000400050040003	Xe nnp Thngng Nhnt MTB SPD 27.5 17 nn DA	1000400050040003	Xe nnp Thngng Nhnt MTB SPD 27.5 17 nn DA	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
0003060020220000	Xe nnp Thngng Nhnt MTB 20-05 S xanh	0003060020220000	Xe nnp Thngng Nhnt MTB 20-05 S xanh	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
0002250020040003	Xe nnp Thngng Nhnt New 26 nn DA Kyolic	0002250020040003	Xe nnp Thngng Nhnt New 26 nn DA Kyolic	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
0002190020010000	Xe nnp Thngng Nhnt GN 2.0 700C nen	0002190020010000	Xe nnp Thngng Nhnt GN 2.0 700C nen	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
0002180030220001	Xe nnp Thngng Nhnt GN 06-27 2.0 Pro Shimano	0002180030220001	Xe nnp Thngng Nhnt GN 06-27 2.0 Pro Shimano	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT
0002160020220009	Xe nnp Thngng Nhnt GN 06 24 D xanh DA Bno	0002160020220009	Xe nnp Thngng Nhnt GN 06 24 D xanh DA Bno	95,00	MASTER_DATA_ENRICHMENT



Tên đại lý	Gợi ý đại lý	Độ tin cậy	Mã số thuế	Trạng thái
CỬA HÀNG XE ĐẠP TRÍ ĐỨC	CỬA HÀNG XE ĐẠP TÂY BẮC	83.72	298355399	NEEDS_REVIEW
CỬA HÀNG XE ĐẠP SƠN HÀ	CỬA HÀNG XE ĐẠP ĐÔNG NAM	88.37	276926754	NEEDS_REVIEW

Hình 5 – Product Mapping Queue và Customer Review Queue: Minh họa AI đề xuất mapping sản phẩm với confidence 95% và escalate 2 đại lý cần xác minh - thể hiện thiết kế AI có trách nhiệm

Bảng **Product Mapping Queue** ghi nhận 781 dòng sản phẩm chưa phân loại, trong đó AI đề xuất mã chuẩn với độ tin cậy **95%** cho toàn bộ - cho thấy model đã nhận diện được pattern nhưng cần xác nhận con người trước khi cập nhật master data.

Bảng **Customer Review Queue** ghi nhận 2 đại lý ở trạng thái NEEDS_REVIEW (confidence 83–88%). Đây là hành vi thiết kế đúng: hệ thống nhận diện giới hạn của mình và escalate thay vì tự ánh xạ sai.

6. Dashboard và KPI

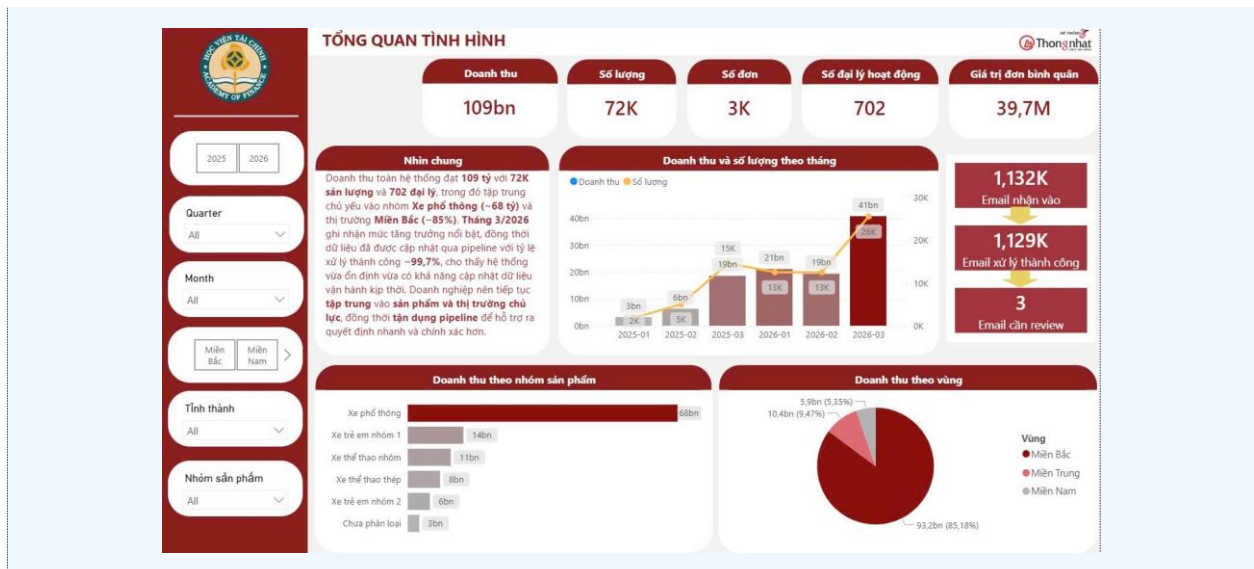
Thông điệp chính

Dashboard Power BI gồm 6 màn hình phân tích được xây dựng trên mô hình star schema, trả lời đầy đủ 5 câu hỏi kinh doanh cốt lõi: bán gì, bán ở đâu, bán cho ai, xu hướng thế nào, và pipeline vận hành ra sao.

6.1 Tổng quan 6 màn hình

Trang	Tiêu đề	Câu hỏi trả lời
1	Tổng quan Kinh doanh	Doanh thu/sản lượng tổng thể, KPI chính, so sánh YoY
2	Phân tích Thời gian	Xu hướng theo tháng/quý, tăng trưởng, seasonality
3	Phân tích Sản phẩm	Nhóm nào bán chạy, SKU nào đóng góp nhiều nhất
4	Phân tích Đại lý	Pareto, Top 10, RFM, churn risk, hạng phân loại
5	Phân tích Địa lý	Phân bổ doanh thu theo tỉnh/vùng, bản đồ nhiệt
6	Trạng thái Vận hành	Kết quả pipeline A: tỷ lệ tự động hóa, queue, log

6.2 KPI tổng quan Q1/2026



Hình 6 – Dashboard Tổng quan Kinh doanh Q1/2026: Hiển thị 4 KPI chính (doanh thu, sản lượng, đại lý hoạt động, tăng trưởng YoY) - thông điệp đầu tiên mà lãnh đạo nhìn thấy khi mở dashboard

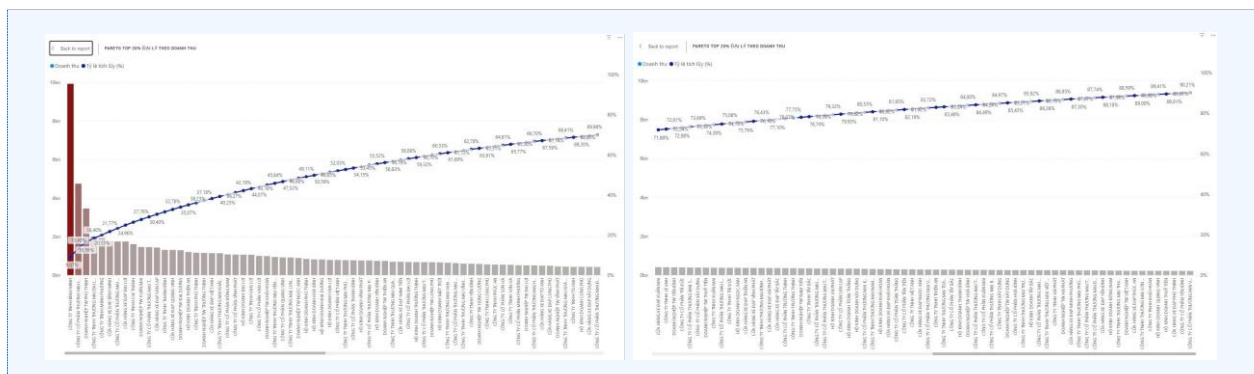
KPI	Giá trị Q1/2026	So sánh
Tổng doanh thu	109 tỷ đồng	Baseline Q1/2026
Tổng sản lượng	68.260 xe	Baseline Q1/2026
Số đại lý đang hoạt động	442 / 702	63% mạng lưới
Top nhóm sản phẩm	Xe phổ thông	~63,6% doanh thu
Top thị trường	Hà Nội / Miền Bắc	Dẫn đầu toàn quốc

7. Insight Kinh Doanh

Thông điệp chính

Ba insight chiến lược từ dashboard: (1) Pareto cực đoan - 20% đại lý chiếm 66,68% doanh thu; (2) 260 đại lý có tín hiệu rủi ro với 14,58 tỷ doanh thu lịch sử; (3) Tăng trưởng phụ thuộc vào cụm Hà Nội – Xe phổ thông. Cả ba tạo rủi ro tập trung cần hành động ngay.

7.1 Insight 1 – Hiện ứng Pareto cực đoan trong mạng lưới đại lý



Hình 7 – Biểu đồ Pareto – Phân bổ doanh thu theo đại lý: Xác nhận top 20% đại lý (140/702) chiếm 66,68% tổng doanh thu, và top 3 đại lý đơn lẻ chiếm tỷ trọng vượt trội - thể hiện rủi ro phụ thuộc tập trung

Phát hiện: Phân tích Pareto cho thấy top 20% đại lý (140/702) đóng góp khoảng 90% doanh thu, trong đó top 3 đại lý có doanh thu vượt trội, thể hiện sự tập trung cao. Đồng thời, phân tích RFM cho thấy vẫn tồn tại một nhóm đại lý có Recency cao, tức là đã lâu không phát sinh giao dịch và có dấu hiệu giảm hoạt động.

Ý nghĩa: Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc đáng kể vào nhóm đại lý lớn, đặc biệt là các đại lý đứng đầu. Tuy nhiên, sự tồn tại của nhóm đại lý “inactive” làm phát sinh rủi ro suy giảm doanh thu trong tương lai nếu không được xử lý kịp thời. Doanh nghiệp nên: Duy trì và ưu tiên chăm sóc nhóm đại lý chiến lược để bảo vệ nguồn doanh thu chính Đồng thời tái kích hoạt nhóm đại lý có Recency cao thông qua các chương trình ưu đãi, chăm sóc lại hoặc chính sách bán hàng phù hợp → nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và giảm rủi ro phụ thuộc trong Q2/2026

7.2 Insight 2 – 260 đại lý mang tín hiệu rủi ro: Ba lớp cảnh báo

Mã đại lý	Tên đại lý	Lần mua gần nhất	Số ngày chưa mua	Doanh thu	Trạng thái rủi ro
KH-00002	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ANH	16/01/2025	449	3.509.239	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00005	CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI	07/01/2025	448	4.425.936	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00017	CỬA HÀNG XE ĐẠM THẠCH TIẾN	10/01/2025	445	23.150.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00013	DOANH NGHIỆP TÀI THẠNH BÌNH	10/01/2025	445	2.490.741	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00020	DOANH NGHIỆP TÀI TRƯỜNG THỊNH	11/01/2025	444	124.583.332	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00028	CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ ANH	13/01/2025	442	7.777.776	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00025	DOANH NGHIỆP TÀI SƠN HÀ	13/01/2025	442	13.277.778	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00031	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÀ CHƯƠNG	16/01/2025	439	4.907.408	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00029	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẠNH BÌNH	16/01/2025	439	4.055.556	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00032	HỢP KINH DOANH CHỊ THÁNH	16/01/2025	439	1.935.185	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00033	CỬA HÀNG XE ĐẠM HƯNG CƯỜNG	17/01/2025	438	11.064.815	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00037	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẠNH BÌNH	28/01/2025	435	3.879.690	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00045	CÔNG TY TNHH AN PHÁT	23/01/2025	433	18.111.112	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00047	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÀI ANH	04/02/2025	420	36.180.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00050	CÔNG TY TNHH AN PHÁT	07/02/2025	417	2.105.356	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00053	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH	07/02/2025	417	3.654.444	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00052	DOANH NGHIỆP TÀI TÀI TIẾN	07/02/2025	417	2.212.983	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00086	CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH	10/02/2025	414	34.390.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00055	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÀI SẮC	10/02/2025	414	4.983.333	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00080	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LỢI	10/02/2025	414	25.350.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00059	CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC	10/02/2025	414	48.680.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00056	DOANH NGHIỆP TÀI ĐỒNG NAM	10/02/2025	414	33.060.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00058	DOANH NGHIỆP TÀI SẢN LẬP	10/02/2025	414	24.000.000	Nguy cơ rời bỏ cao
KH-00054	HỢP KINH DOANH TRÍ ĐỨC	10/02/2025	414	2.398.148	Nguy cơ rời bỏ cao

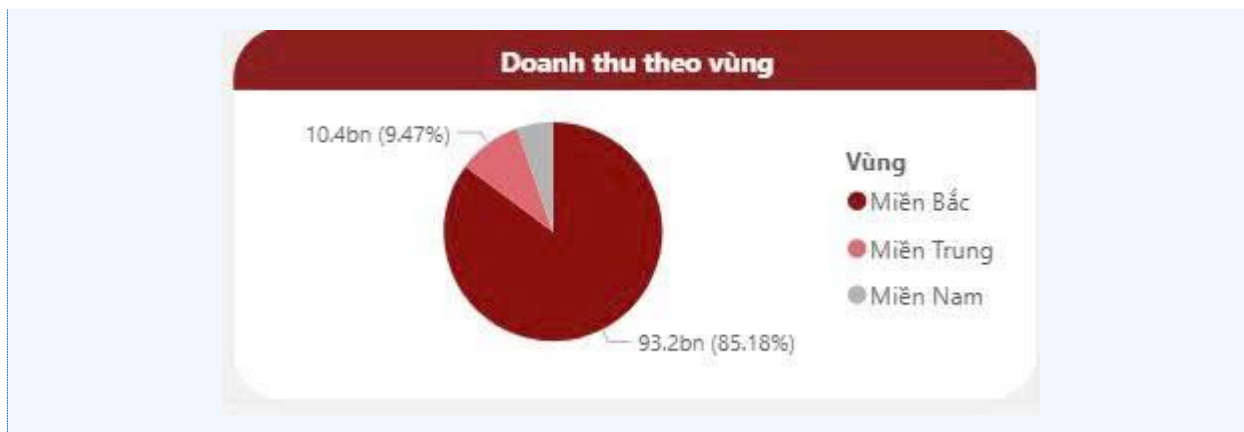
Hình 8 – Phân tích rủi ro đại lý – 3 nhóm cảnh báo: Phân biệt rõ 3 nhóm rủi ro khác nhau về bản chất (churn, giảm tần suất, giảm doanh thu) để tránh can thiệp đồng loạt kém hiệu quả

Trong tổng số 702 đại lý, 260 đại lý (37%) mang tín hiệu rủi ro, phân thành ba nhóm bản chất khác nhau:

Nhóm	Số đại lý	Đặc điểm	Doanh thu lịch sử
Nguy cơ rời bỏ cao	232	Im lặng 365–449 ngày	14,58 tỷ đồng
Giảm tần suất YoY	19	Vẫn mua nhưng sụt số lần	Theo dõi sớm
Giảm doanh thu YoY	9	Giá trị đơn co rút rõ rệt	Có thể dịch chuyển sang đối thủ

Ý nghĩa: 179 đại lý trong ngưỡng 365–400 ngày đang giữ 12,96 tỷ đồng doanh thu lịch sử - đây là khối giá trị có thể phục hồi nếu can thiệp kịp thời. Ngược lại, 53 đại lý vắng mặt trên 400 ngày với chỉ 1,63 tỷ đồng doanh thu lịch sử - chi phí tái kích hoạt khó tương xứng.

7.3 Insight 3 – Tăng trưởng tập trung vào cụm Hà Nội – Xe phổ thông



Hình 9 – Dashboard Địa lý – Phân bổ doanh thu theo vùng: Xác nhận Miền Bắc và Hà Nội dẫn đầu, gắn với nhóm xe phổ thông - hai dashboard liên kết chặt chẽ, không phải kết quả độc lập

Phát hiện: Miền Bắc, dẫn đầu bởi Hà Nội, chiếm phần lớn doanh thu toàn quốc. Ma trận Vùng × Nhóm sản phẩm xác nhận Miền Bắc nổi bật ở xe phổ thông - nhóm sản phẩm dẫn đầu toàn hệ thống (63,6% doanh thu). Miền Nam tập trung hơn vào xe trẻ em; Miền Trung thấp ở hầu hết nhóm.

Ý nghĩa: Miền Trung không phải thị trường kém - mà là thị trường chưa được khai thác đúng mức về độ phủ đại lý, marketing và danh mục sản phẩm phù hợp. Đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất trong trung hạn.

8. Mô Hình Dự Báo

Thông điệp chính

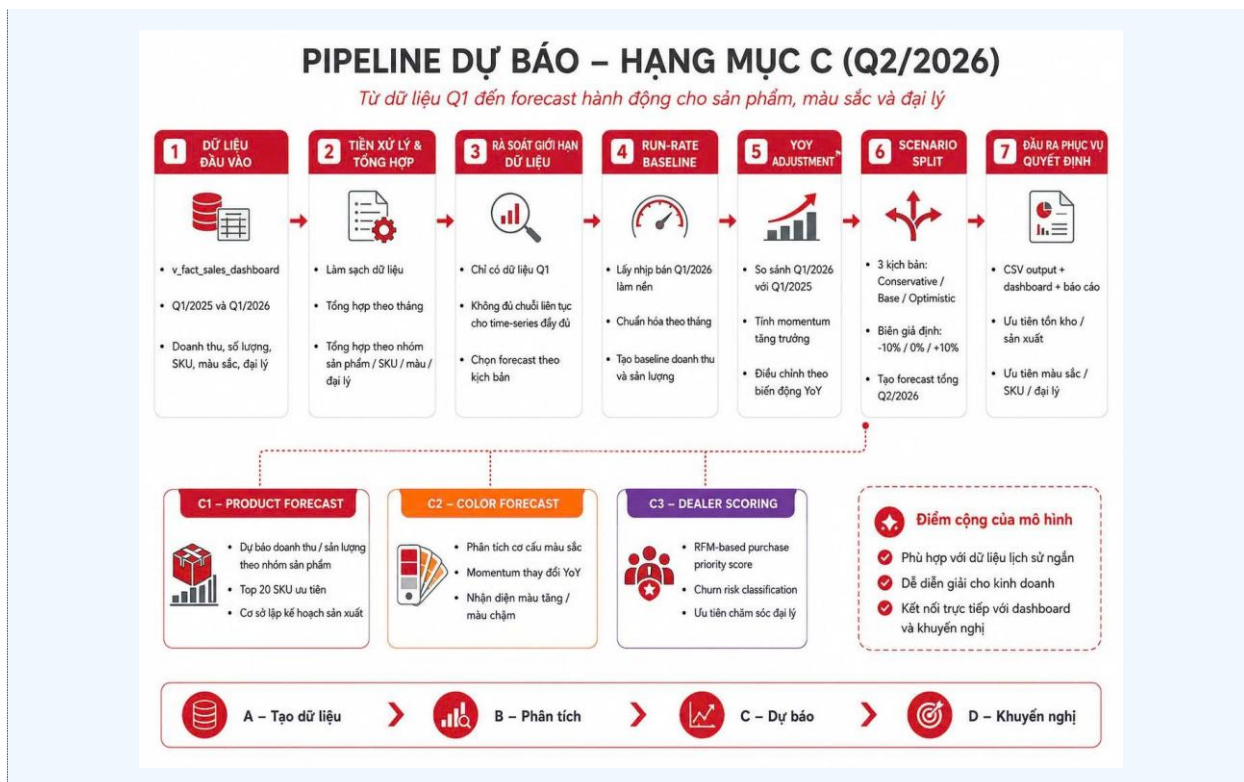
Do chỉ có hai điểm dữ liệu quý (Q1/2025 và Q1/2026), nhóm áp dụng phương pháp dự báo kịch bản thay vì time-series đầy đủ. Backtest cho thấy phương pháp Global YoY momentum giảm MAPE từ 64,58% xuống 31,70% so với naive baseline - đủ tin cậy cho quyết định chiến lược.

8.1 Ràng buộc dữ liệu và lý do chọn phương pháp

Bộ dữ liệu lịch sử chỉ bao gồm Q1/2025 và Q1/2026 - không có chuỗi thời gian liên tục, không có Q2/2025 để học mùa vụ, không đủ điều kiện cho ARIMA, Prophet hay các mô hình time-series tiêu chuẩn.

Phương pháp	Mô tả	MAPE (Backtest)
Naive Baseline	Dùng nguyên run-rate Q1/2026 cho Q2	64,58%
Global YoY Momentum	Điều chỉnh run-rate theo tăng trưởng YoY Q1/2025→Q1/2026	31,70% ✓
Scenario ±10%	Conservative/Base/Optimistic quanh run-rate điều chỉnh	Được áp dụng

8.2 Kiến trúc mô hình dự báo



Hình 10 – Pipeline Dự báo – Hàng mục C: Mô tả luồng từ dữ liệu Q1 → run-rate baseline → YoY adjustment → scenario split → product/color/dealer output

Mô hình được cấu trúc thành ba module output độc lập:

- Module C1 – Product Forecast: Dự báo doanh thu/sản lượng theo nhóm sản phẩm và Top 20 SKU
- Module C2 – Color Forecast: Phân tích cơ cấu màu sắc và momentum thay đổi YoY
- Module C3 – Dealer Scoring: RFM-based purchase priority score và churn risk classification

Lưu ý quan trọng

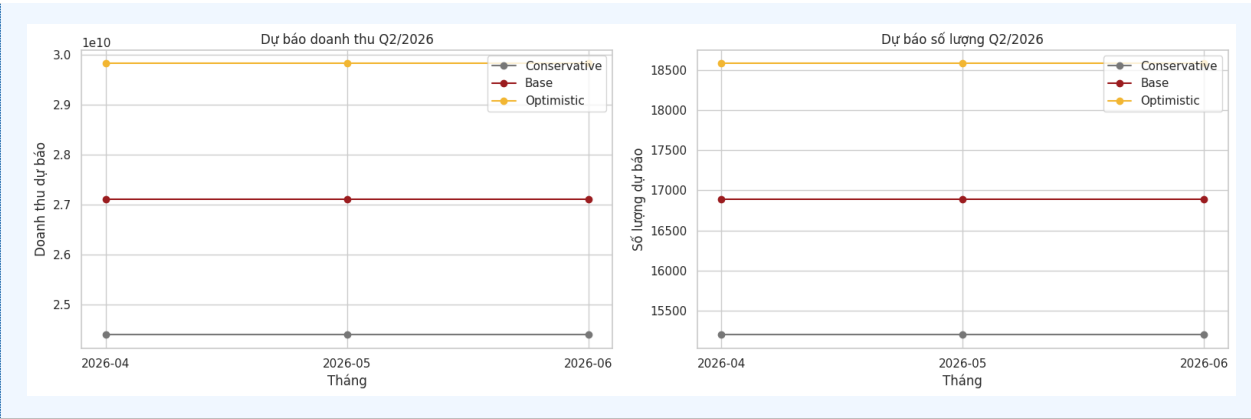
Mô hình dự báo đơn đặt hàng của đại lý B2B - không dự báo người tiêu dùng cuối. Kết quả forecast nên được hiểu là công cụ hỗ trợ quyết định, không phải cam kết chính xác tuyệt đối. Với thêm dữ liệu các quý tiếp theo, mô hình có thể được nâng cấp lên time-series đầy đủ.

9. Kết Quả Forecast Q2/2026

Thông điệp chính

Kịch bản Base dự báo Q2/2026 đạt 81,33 tỷ đồng và 50.670 xe. Xe phổ thông tiếp tục chiếm 63,6% doanh thu. Màu Kem, Đen, Ghi có momentum tăng mạnh. 176 đại lý Hàng A cần được ưu tiên bảo vệ nhịp mua.

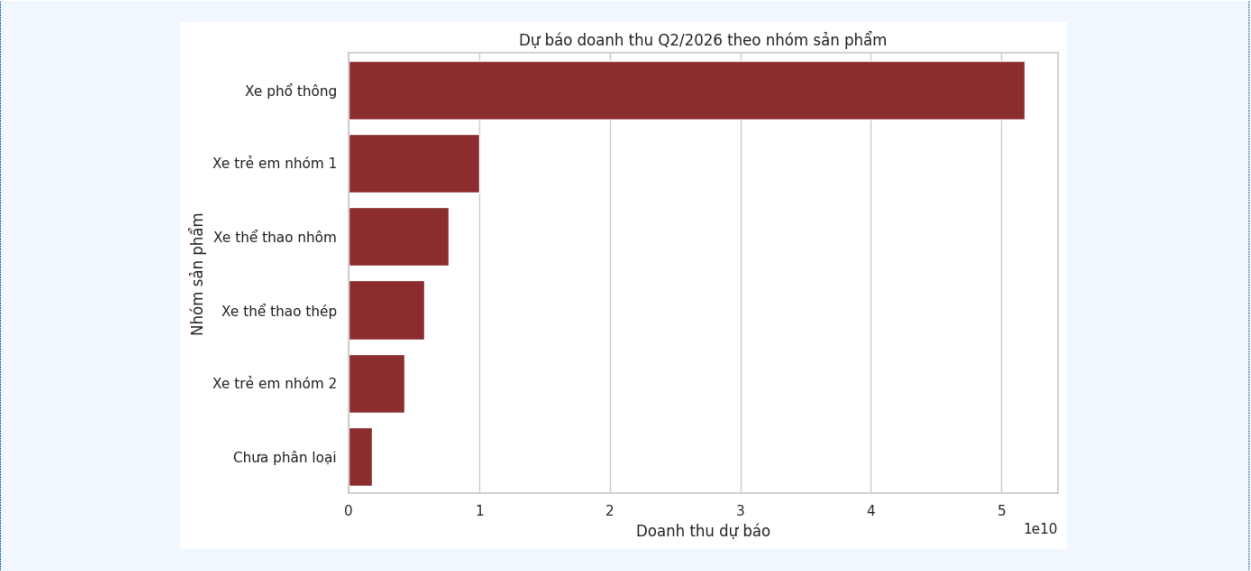
9.1 Dự báo tổng thể theo kịch bản



Hình 11 – Biểu đồ dự báo Q2/2026 – 3 kịch bản: So sánh trực quan Conservative/Base/Optimistic theo tháng, giúp lãnh đạo chọn kịch bản phù hợp với khẩu vị rủi ro

Kịch bản	Doanh thu Q2/2026	Sản lượng Q2/2026	Điều kiện áp dụng
Conservative (–10%)	73,20 tỷ	45.600 xe	Thị trường bất lợi, cạnh tranh tăng
Base	81,33 tỷ	50.670 xe	Duy trì momentum Q1/2026
Optimistic (+10%)	89,46 tỷ	55.737 xe	Khai thác tốt đại lý tiềm năng, mở thị trường mới

9.2 Dự báo theo nhóm sản phẩm



Hình 12 – Dự báo doanh thu Q2/2026 theo nhóm sản phẩm: Xác nhận Xe phổ thông là nhóm chủ lực tuyệt đối (51,75 tỷ), hỗ trợ quyết định ưu tiên sản xuất và tồn kho

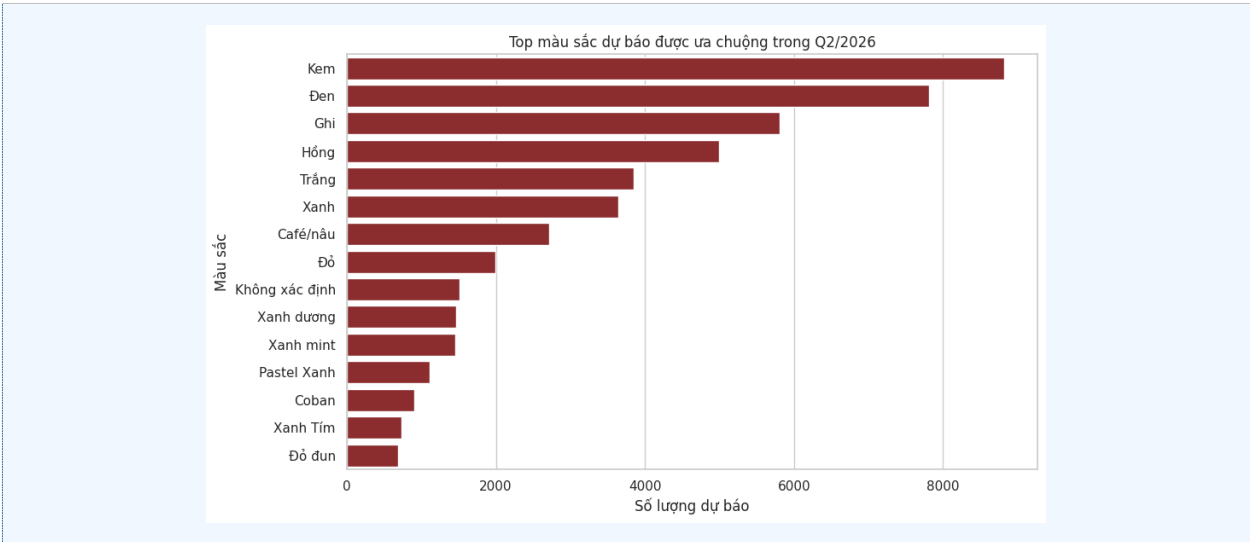
Nhóm sản phẩm	Doanh thu dự báo Base	Tỷ trọng
Xe phổ thông	51,75 tỷ	63,6%
Xe trẻ em nhóm 1	10,03 tỷ	12,3%
Xe thể thao nhôm	7,65 tỷ	9,4%

Nhóm sản phẩm	Doanh thu dự báo Base	Tỷ trọng
Xe thể thao thép	5,82 tỷ	7,2%
Xe trẻ em nhóm 2	4,29 tỷ	5,3%
Chưa phân loại	1,79 tỷ	2,2% (không dùng làm định hướng SX)

9.3 Top 10 SKU dự báo bán chạy

Hạng	Mẫu xe	Doanh thu Q2 dự báo
1	Xe đạp Thống Nhất New 26 Kem	4,38 tỷ
2	Xe đạp Thống Nhất New 24 Kem	2,74 tỷ
3	Xe đạp Thống Nhất LD 24-01_2023 Kem	2,39 tỷ
4	Xe đạp Thống Nhất New 26 Café/nâu	2,31 tỷ
5	Xe đạp Thống Nhất New 26 Trắng	2,24 tỷ
6	Xe đạp Thống Nhất GN 06-26 2.0 Đen	2,18 tỷ
7	Xe đạp Thống Nhất LD 26 Kem	2,02 tỷ
8	Xe đạp Thống Nhất Puppy 20 Hồng	1,87 tỷ
9	Xe đạp Thống Nhất GN 06-26 2.0 Ghi	1,69 tỷ
10	Xe đạp Thống Nhất New 26 Xanh mint	1,45 tỷ

9.4 Dự báo cơ cấu màu sắc

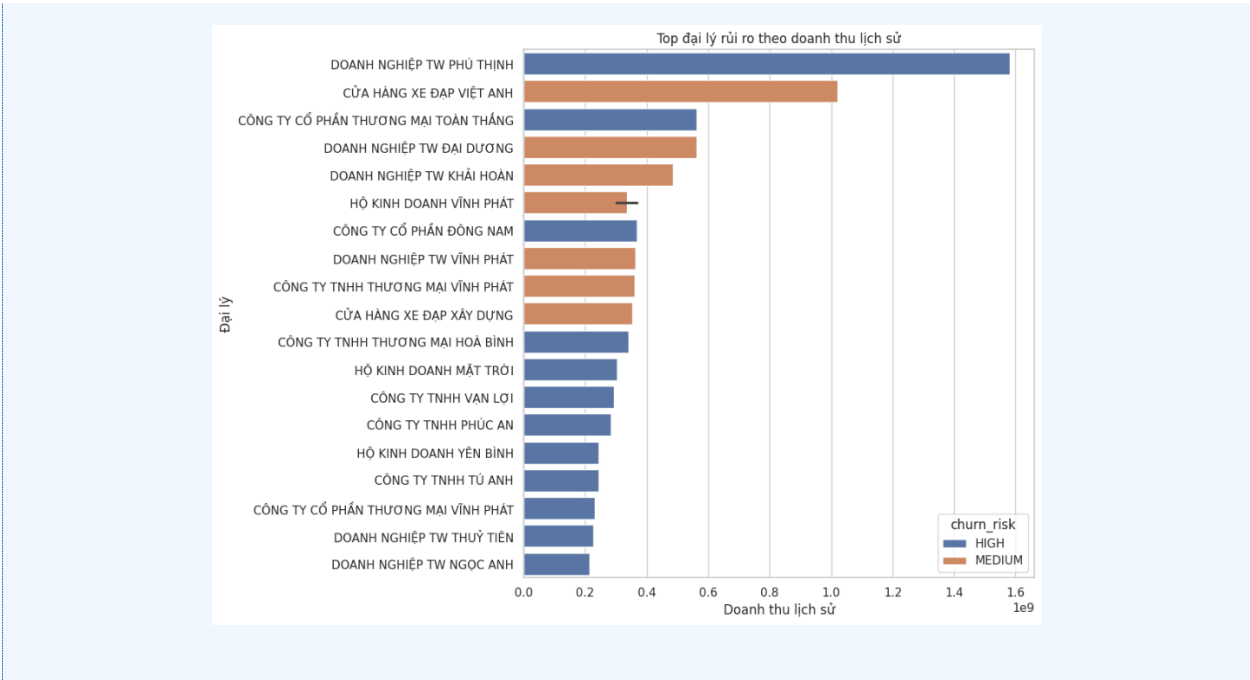


Hình 13 – Color Forecast Q2/2026 – Cơ cấu màu và thay đổi YoY: Cho thấy Kem tăng 3,44 điểm %, Ghi tăng 3,32%, Xanh mint tăng 3,30% - trực tiếp hỗ trợ quyết định tồn kho màu

Màu	SL dự báo Q2	Tỷ trọng	Thay đổi vs Q1/2025	Khuyến nghị
Kem	8.827	17,42%	+3,44 điểm %	Ưu tiên cao nhất
Đen	7.813	15,42%	+1,68 điểm %	Ưu tiên cao
Ghi	5.806	11,46%	+3,32 điểm %	Tăng chuẩn bị

Màu	SL dự báo Q2	Tỷ trọng	Thay đổi vs Q1/2025	Khuyến nghị
Hồng	4.992	9,85%	+1,68 điểm %	Theo dõi xe trẻ em
Trắng	3.851	7,60%	Ổn định	Duy trì
Xanh mint	3.647	7,20%	+3,30 điểm %	Tăng chuẩn bị
Xanh dương	-	Giảm	−5,43 điểm %	Kiểm soát tồn kho

9.5 Phân loại đại lý theo Purchase Priority Score



Hình 14 – RFM Dealer Scoring – Phân loại 4 Hạng: Phân loại 702 đại lý thành 4 hạng để định hướng nguồn lực chăm sóc, không áp dụng chiến lược đồng loạt

Hạng	Số đại lý	Ý nghĩa	Hành động
A – Top	176	Ưu tiên chăm sóc, giữ nhịp mua	VIP program, Account Manager chuyên trách
B – High	175	Tiềm năng tăng đơn / bán thêm	Upsell campaign, đề xuất SKU chủ lực
C – Medium	175	Theo dõi định kỳ	Newsletter, ưu đãi theo mùa
D – Low	176	Ưu tiên thấp	Self-service, chăm sóc tự động

10. Khuyến Nghị Chiến Lược

Thông điệp chính

Ba lớp hành động ưu tiên cho Q2/2026: (1) bảo vệ thị trường lõi, (2) giảm rủi ro phụ thuộc trong mạng lưới đại lý, (3) hoàn thiện dữ liệu và mở rộng có chọn lọc. Không có hành động nào là "tốt cho mọi đại lý" - mỗi can thiệp phải đúng nhóm, đúng thời điểm.

10.1 Lớp 1 – Bảo vệ thị trường lõi

Hà Nội, Miền Bắc và nhóm Xe phổ thông tạo ra phần lớn doanh thu hiện tại. Đây là tài sản cần được bảo vệ chủ động, không phải đối tượng cần tăng trưởng thêm trong ngắn hạn.

- Đảm bảo tồn kho đủ cho Top 10 SKU tại khu vực Hà Nội và Miền Bắc trước khi mở rộng sang vùng khác
- Thiết lập chương trình VIP Partner cho Top 3 đại lý: chiết khấu bậc thang, ưu tiên giao hàng, Account Manager chuyên trách
- Phát triển "đại lý tầng giữa" (rank 4–10): mục tiêu đưa ít nhất 3 đại lý hạng trung vượt mốc 3 tỷ/kỳ trong 2 quý tới

10.2 Lớp 2 – Giảm rủi ro phụ thuộc đại lý

Với 260 đại lý mang tín hiệu rủi ro, chiến lược can thiệp phải được phân loại chính xác - không áp dụng một giải pháp chung cho tất cả:

- Nhóm > 400 ngày (53 đại lý): đánh giá từng trường hợp - nếu doanh thu lịch sử thấp, chuyển sang danh sách không tích cực để giải phóng nguồn lực
- Nhóm 365–400 ngày, 179 đại lý (~12,96 tỷ tiềm năng): triển khai chiến dịch Win-back 30 ngày - gọi trực tiếp, ưu đãi tái kích hoạt, deadline rõ ràng
- Nhóm giảm tần suất/doanh thu YoY (28 đại lý): can thiệp sớm bằng cuộc gặp Account Manager trước khi trượt vào nhóm im lặng
- Nhóm 31–90 ngày (110 đại lý): đặt cảnh báo tự động khi đại lý chưa mua quá 45 ngày

10.3 Lớp 3 – Hoàn thiện dữ liệu và mở rộng có chọn lọc

- Xử lý 781 dòng sản phẩm chưa phân loại: ưu tiên các SKU có doanh thu cao nhất trước - mục tiêu giảm tỷ lệ doanh thu chưa phân loại từ 2,6% xuống dưới 1%
- Xác nhận 2 đại lý trong Customer Review Queue trong vòng 24h; thiết lập SLA xử lý queue cho các tháng tiếp theo
- Mở rộng Miền Nam theo nhóm xe trẻ em - hành vi tiêu dùng khác biệt với Miền Bắc, cần danh mục riêng
- Đánh giá lại Miền Trung về độ phủ đại lý, marketing và danh mục sản phẩm phù hợp - đây là dư địa lớn nhất chưa được khai thác

11. Hạn Chế và Hướng Phát Triển

Thông điệp chính

Các hạn chế hiện tại đều xuất phát từ ràng buộc dữ liệu - không phải giới hạn kỹ thuật của hệ thống. Với mỗi quý dữ liệu bổ sung, toàn bộ năng lực phân tích có thể được nâng cấp lên một mức hoàn toàn mới.

11.1 Hạn chế hiện tại

Hạng mục	Hạn chế	Mức độ ảnh hưởng
Dữ liệu lịch sử	Chỉ có Q1/2025 và Q1/2026 - không đủ chuỗi thời gian liên tục	Cao – ảnh hưởng phương pháp forecast
Mùa vụ	Không có Q2/2025 nên không thể học seasonality Q2	Trung bình – được xử lý bằng kịch bản

Hạng mục	Hạn chế	Mức độ ảnh hưởng
Phân loại sản phẩm	2,6% doanh thu chưa phân loại do 781 dòng mapping chưa hoàn chỉnh	Thấp – đã nhận diện và kiểm soát
Dealer scoring	Purchase priority score là điểm RFM heuristic, chưa phải xác suất thống kê thật	Thấp – đủ tin cậy cho phân nhóm chiến lược
LLM role	LLM chỉ hỗ trợ diễn giải, không tham gia tính toán - cần minh bạch rõ với BGK	Thông tin – không ảnh hưởng kết quả

11.2 Hướng phát triển

Khi có thêm dữ liệu lịch sử theo quý, hệ thống có thể được nâng cấp theo lộ trình:

- Giai đoạn ngắn hạn: Hoàn thiện product mapping (đưa 781 dòng vào master data), xây dựng SLA tự động cho review queue, thiết lập cảnh báo thời gian thực cho đại lý Hạng A
- Giai đoạn trung hạn: Khi có Q2/2026 thực tế, backtest lại mô hình và điều chỉnh hệ số YoY. Triển khai mô hình time-series đầy đủ (SARIMA/Prophet) khi có tối thiểu 6–8 điểm quý
- Giai đoạn dài hạn: Xây dựng classifier dự báo khả năng mua hàng trong 30 ngày tới cho từng đại lý (thay thế RFM heuristic), tích hợp dữ liệu thị trường ngoài và chỉ số macro
- Mở rộng hệ thống: Kết nối pipeline với ERP/WMS để tự động cập nhật tồn kho và kế hoạch sản xuất theo forecast; dashboard real-time thay vì batch

Kết luận

109 tỷ là kết quả của quá khứ. Giá trị lớn nhất của hệ thống này không phải xác nhận doanh nghiệp đã bán được bao nhiêu - mà là chỉ ra quý tiếp theo nên tăng trưởng từ đâu. Dữ liệu đang trả lời rất rõ: bảo vệ thị trường lõi, tập trung sản phẩm chủ lực, giữ chân đại lý VIP, tái kích hoạt đúng nhóm rủi ro, hoàn thiện dữ liệu và mở rộng đúng vùng - đó là con đường để tăng trưởng Q2/2026 bền vững hơn.